管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/manage_snmp_on_the_cluster_@cluster_administrators_only@_overview.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
MIBs是什麼 1
SNMP設陷 1
建立SNMP社群並將其指派給LIF 2
在叢集中設定v3使用者 4
設定traphosts以接收SNMP通知 8
管理SNMP的命令 8

管理叢集上的SNMP（僅限叢集管理員）

總覽

您可以設定SNMP來監控叢集中的SVM、以避免發生問題、並在問題確實發生時予以回應。管理SNMP包括設定SNMP使用者、以及為所有SNMP事件設定SNMP traphost目的地（管理工作站）。依預設、SNMP會在資料生命量上停用。

您可以在資料SVM中建立及管理唯讀SNMP使用者。資料生命期必須設定為在SVM上接收SNMP要求。

SNMP網路管理工作站（或管理程式）可以查詢SVM SNMP代理程式以取得資訊。SNMP代理程式會收集資訊並將其轉送給SNMP管理程式。SNMP代理程式也會在發生特定事件時產生設陷通知。SVM上的SNMP代理程式具有唯讀權限、無法用於任何設定作業或採取修正行動來回應陷阱。提供與SNMP v1、v2c和v3版本相容的SNMP代理程式。ONTAP使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

如需ONTAP 更多有關支援SNMP的資訊、請參閱 "TR-4220：Data ONTAP 支援SNMP"。

MIBs是什麼

mib（管理資訊庫）是描述SNMP物件和設陷的文字檔。

MIBs說明儲存系統管理資料的結構、並使用包含物件識別碼（OID）的階層式命名空間。每個oid都會識別可透過SNMP讀取的變數。

由於MIBs不是組態檔、ONTAP 而且無法讀取這些檔案、因此SNMP功能不受MIBs影響。提供下列的mib檔案：ONTAP

- NetApp自訂的mib（「NetApp.mib」）

支援IPv6（RFC 2465）、TCP（RFC 4022）、UDP（RFC 4113）和ICMP（RFC 2466）MIBs（同時顯示IPv6和IPv6資料）ONTAP 。

此外、在物件識別碼（OID）和物件簡短名稱之間、也可在「traps.dat"檔案中提供簡短的交互參照。ONTAP

> NetApp支援網站上提供最新版ONTAP 的《支援IBM》和《traps.dat檔案》。不過、支援網站上的這些檔案版本不一定對應ONTAP 於您的版本的SNMP功能。這些檔案可協助您評估最新ONTAP 版的SNMP功能。

SNMP設陷

SNMP設陷會擷取系統監控資訊、這些資訊會以非同步通知的形式從SNMP代理程式傳送至SNMP管理程式。

SNMP設陷有三種類型：標準、內建及使用者定義。不支援ONTAP 使用者定義的陷阱。

陷阱可用於定期檢查在MIB中定義的操作臨界值或故障。如果達到臨界值或偵測到故障、SNMP代理程式會傳送訊息（設陷）給警示事件的traphosts。

支援SNMP v1陷阱、並以支援的方式從功能性的支援功能中擷取、然後從功能性的支援功能中擷取。ONTAP ONTAP不支援SNMP v2c擷取和通知。ONTAP

標準SNMP設陷

這些陷阱定義於RFC 1215。支援的五種標準SNMP設陷ONTAP ：冷啟動、暖啟動、連結、LinkUp和驗證失敗。

驗證失敗設陷預設為停用。您必須使用「系統SNMP驗證陷阱」命令來啟用陷阱。如需詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

內建SNMP設陷

內建的設陷會預先定義在ONTAP 支援中、並在發生事件時自動傳送至traphost清單上的網路管理站台。這些陷阱（例如diskFailedShutdown, cpuTooBusy和volumeNearlyFull）是在自訂的mib中定義的。

每個內建陷阱都會以獨特的陷阱代碼來識別。

建立SNMP社群並將其指派給LIF

使用SNMP v1和SNMP v2c時、您可以建立SNMP社群、做為管理站與儲存虛擬機器（SVM）之間的驗證機制。

透過在資料SVM中建立SNMP社群、您可以在資料生命體上執行諸如「mpdwing」和「snmpGet」等命令。

關於這項工作

- 在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。

  在建立SNMP社群之後、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

- 支援唯讀社群。ONTAP
- 根據預設、指派給資料生命期的「資料」防火牆原則會將SNMP服務設為「deny」。

  為資料SVM建立SNMP使用者時、您必須建立新的防火牆原則、並將SNMP服務設為「允許」。

- 您可以為管理SVM和資料SVM的SNMP v1和SNMP v2c使用者建立SNMP社群。
- 由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp root oID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

步驟

1. 使用「System SNMP community add」命令建立SNMP社群。下列命令顯示如何在管理SVM叢集1中建立SNMP社群：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
cluster-1
```

下列命令顯示如何在資料SVM VS1中建立SNMP社群：

```
system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
```

2. 使用系統SNMP community show命令來驗證是否已建立社群。

   下列命令顯示為SNMP v1和SNMP v2c所建立的兩個社群：

```
system snmp community show
cluster-1
rocomty1
vs1
rocomty2
```

3. 使用「系統服務防火牆原則」「show」命令、檢查「資料」防火牆原則中是否允許SNMP作為服務。

   下列命令顯示預設的「資料」防火牆原則不允許SNMP服務（僅「管理」防火牆原則允許SNMP服務）：

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- --------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. 使用「系統服務防火牆原則create」命令建立新的防火牆原則、以允許使用「nMP」服務進行存取。

下列命令會建立名為「data1」的新資料防火牆原則、以允許使用「shnMP」

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                       snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                       snmp       0.0.0.0/0
```

5. 使用「network interface modify」命令搭配-firewall-policy參數、將防火牆原則套用至資料LIF。

   下列命令會將新的「data1」防火牆原則指派給LIF「dataif1」：

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

在叢集中設定v3使用者

相較於SNMPv1和SNMPv2c、v3是一種安全的傳輸協定。若要使用v3、您必須設定一個v3使用者、以便從SNMP管理程式執行SNMP公用程式。

使用「安全性登入create命令」來建立v3使用者。

系統會提示您提供下列資訊：

- 引擎ID：預設值和建議值為本機引擎ID
- 驗證傳輸協定
- 驗證密碼
- 隱私權傳輸協定
- 隱私權傳輸協定密碼

v3使用者可以使用使用者名稱和密碼、從SNMP管理程式登入、然後執行SNMP公用程式命令。

v3安全參數

v3包含驗證功能、選取時會要求使用者在叫用命令時輸入名稱、驗證傳輸協定、驗證金鑰及其所需的安全層級。

下表列出了v3安全參數：

參數	命令列選項	說明
工程師ID	-e引擎ID	SNMP代理程式的引擎ID。預設值為本機引擎ID（建議使用）。
安全性名稱	-u名稱	使用者名稱不得超過32個字元。
驗證傳輸協定	-A｛NONE	md5
SHA	SHA-256}	驗證類型可以是「無」、「MD5」、「SHa」或「SHA-256」。
驗證金鑰	-A通關密碼	至少八個字元的通關密碼。
安全性層級	l｛authNoPrimv	authPrimv
noauthNoPrimiv}	安全層級可以是驗證、無隱私權、驗證、隱私權或無驗證、 無隱私。	私有傳輸協定
-x｛nONE	DE	AES128}
隱私權傳輸協定可以是無、DE或AES128	私有密碼	-X密碼

不同安全層級的範例

本範例說明以不同安全層級建立的v3使用者、如何使用SNMP用戶端命令（例如「smpdwing」）來查詢叢集物件。

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

> 驗證傳輸協定為SHa時、您必須使用「mpdwalk」5.3.1或更新版本。

安全性層級：**authPrim**

下列輸出顯示使用驗證權限安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

FIPS模式

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**authNoPrim**

下列輸出顯示使用驗證NoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

FIPS模式

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**noAuthNoPrimiv**

下列輸出顯示使用noAuthNoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

FIPS模式

FIPS不允許您選擇「無」

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

設定traphosts以接收SNMP通知

您可以將traphost（SNMP管理程式）設定為在叢集中產生SNMP設陷時接收通知（SNMP設陷PDU）。您可以指定SNMP traphost的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

開始之前

- 必須在叢集上啟用SNMP和SNMP設陷。

> SNMP和SNMP設陷預設為啟用。

- 必須在叢集上設定DNS、才能解析traphost名稱。
- 叢集上必須啟用IPv6、才能使用IPv6位址來設定SNMP traphosts。
- 對於更新的版本、您必須在建立traphosts時、指定預先定義的使用者型安全模式（USM）驗證和隱私權認證。ONTAP

新增SNMP traphost：

```
system snmp traphost add
```

> 只有當至少有一個SNMP管理站台指定為traphost時、才能傳送陷阱。

下列命令會以已知的USM使用者新增名為yyy.example.com的v3 traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

下列命令會使用主機的IPv6位址來新增traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

管理SNMP的命令

您可以使用「系統SNMP」命令來管理SNMP、設陷和traphosts。您可以使用「安全性」命令來管理每個SVM的SNMP使用者。您可以使用「EVENT」命令來管理與SNMP設陷相關的事件。

設定SNMP的命令

如果您想要…	使用此命令…

在叢集上啟用SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value on」 SNMP服務必須符合管理（管理）防火牆原則。您可以使用系統服務防火牆原則show命令來驗證是否允許SNMP。
停用叢集上的SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value Off」（選項-option-name SNMP。請啟用-option -Value Off）

用於管理**SNMP v1**、**v2c**和**v3**使用者的命令

如果您想要…	使用此命令…
設定SNMP使用者	《安全登入建立》
顯示SNMP使用者	「安全性的SNMP使用者與安全性登入顯示-應用程式SNMP」
刪除SNMP使用者	'安全登入刪除'
修改SNMP使用者登入方法的存取控制角色名稱	"ecurity登入修改"

提供聯絡人和位置資訊的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示或修改叢集的聯絡詳細資料	"System SNMP contact"（系統SNMP聯絡人）
顯示或修改叢集的位置詳細資料	系統SNMP位置

管理**SNMP**社群的命令

如果您想要…	使用此命令…
為SVM或叢集中的所有SVM新增唯讀（RO）社群	"System SNMP community add"（系統SNMP社群新增
刪除社群或所有社群	系統SNMP社群刪除
顯示所有社群的清單	「系統SNMP社群展示」

由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp根ID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

用於顯示SNMP選項值的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示所有SNMP選項的目前值、包括叢集聯絡人、聯絡人位置、叢集是否設定為傳送陷阱、traphosts清單、以及社群和存取控制類型清單	「System SNMP show」

用於管理SNMP陷阱和traphosts的命令

如果您想要…	使用此命令…
啟用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 1'
停用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 0'
新增接收叢集中特定事件SNMP通知的traphost	"System SNMP traphost add"
刪除traphost	"System SNMP traphost delet"（系統SNMP traphost 刪除）
顯示traphosts清單	「System SNMP traphost show」

用於管理與SNMP陷阱相關的事件的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示產生SNMP陷阱（內建）的事件	「活動路線展」 使用「-snmp-supporttrue」參數、只檢視與SNMP相關的事件。 使用「instance -messagename <message>」參數來檢視事件發生原因的詳細說明、以及任何修正行動。 不支援將個別SNMP設陷事件路由傳送至特定的traphost目的地。所有SNMP設陷事件都會傳送至所有的traphost目的地。
顯示SNMP設陷記錄清單、這是已傳送至SNMP設陷的事件通知	《事件零食秀》
刪除SNMP設陷歷程記錄	事件記錄刪除

如需「系統SNMP」、「安全性」及「事件」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。